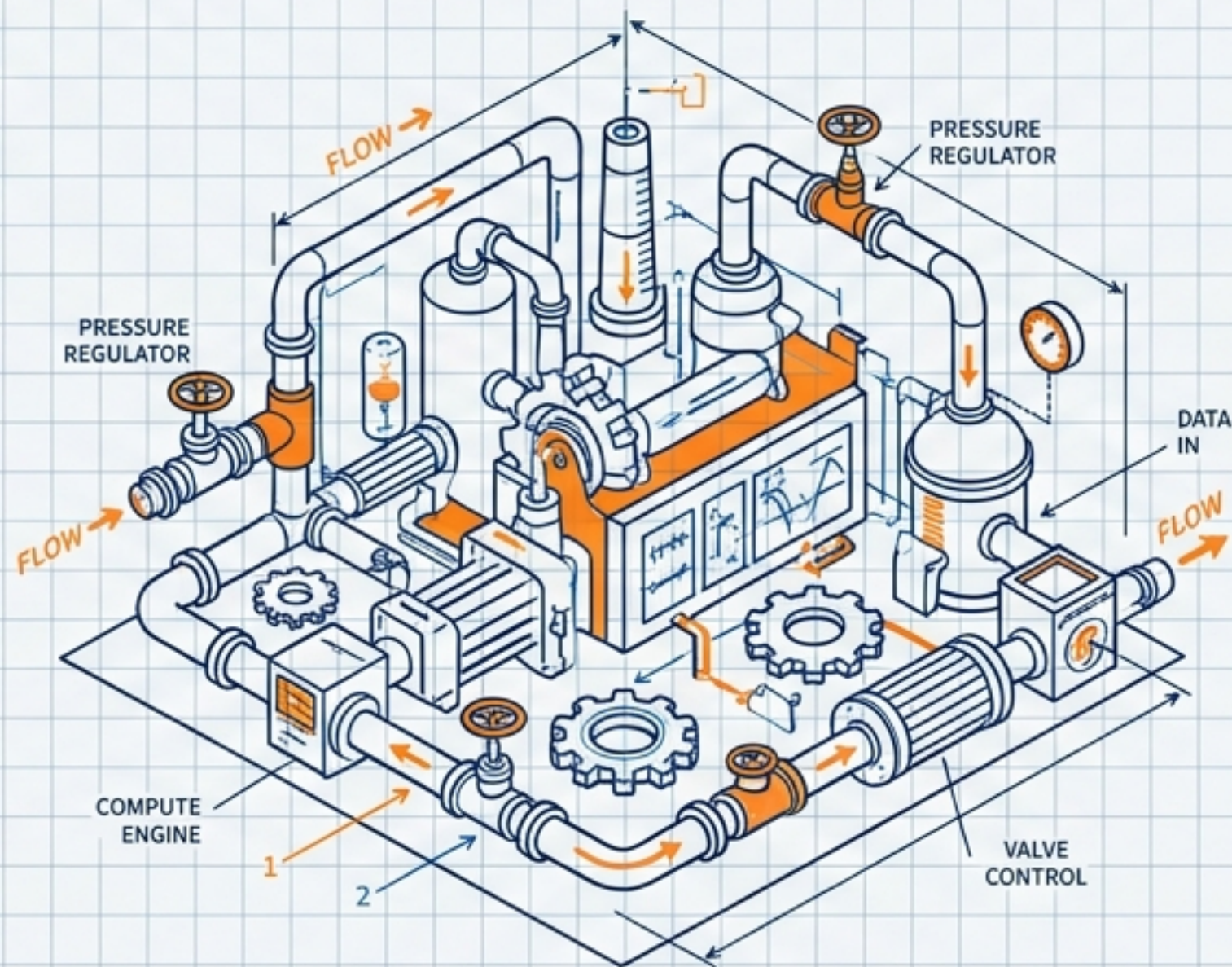


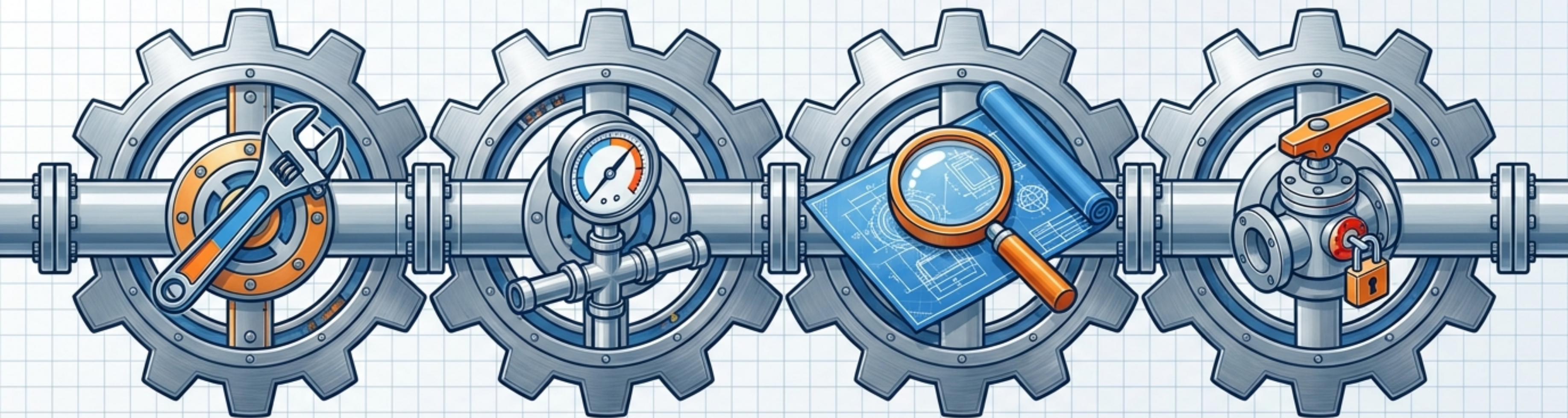
程式設計最佳實踐： 線性聯立方程式求解

建構穩定、高效的
工程數值運算藍圖



化工應用模組 /
SciPy 數值運算指南

將數學理論轉化為工業級程式碼的四道防線



策略選擇 (Solver Selection)

針對矩陣特性與系統狀態，
精準挑選 SciPy 求解器。

效能優化 (Performance)

運用稀疏矩陣格式，突破大型
系統的記憶體與運算瓶頸。

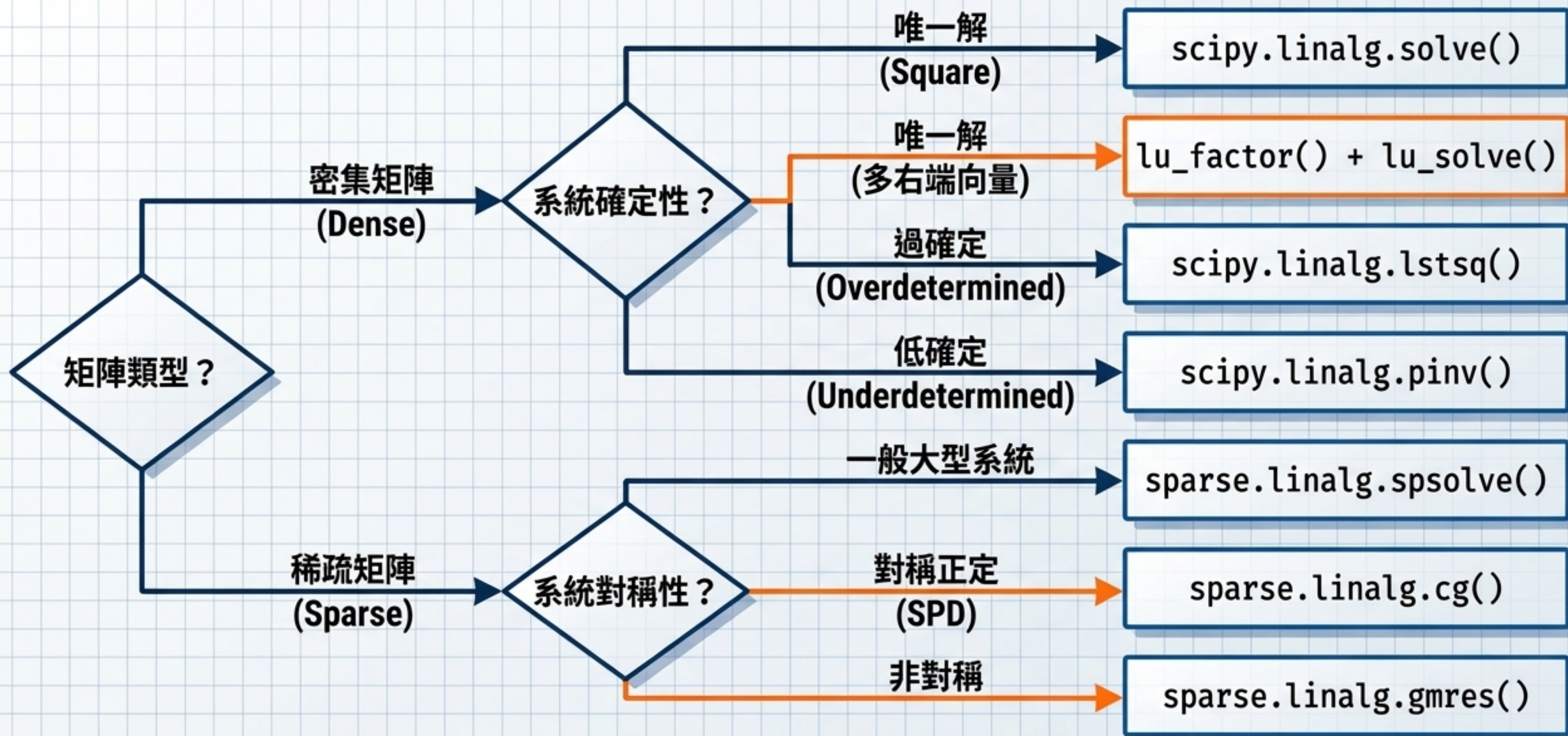
品質控管 (Verification)

跨越數學與物理邊界，確保數
值解具備真實工程意義。

安全連鎖 (Safety Interlocks)

實作錯誤攔截與病態系統診斷
，防止應用程式無預警崩潰。

求解器決策樹：依據系統特性精準選擇武器



求解器能力光譜：專精與通用的權衡

求解器適用性矩陣

	唯一解	多右端向量	過確定 (最小平方)	低確定 (最小範數)	大型稀疏
<code>solve()</code>	■	□	□	□	□
<code>lu_factor()</code>	■	■	□	□	□
<code>lstsq()</code>	□	□	■	■	□
<code>pinv()</code>	□	□	■	■	□
<code>spsolve()</code>	□	□	□	□	■

■ 專精/高度適用 ■ 適用/可接受 □ 不適用

最快速的直接法

在方形密集矩陣唯一解表現最佳，但無法處理奇異矩陣。

最通用的瑞士刀

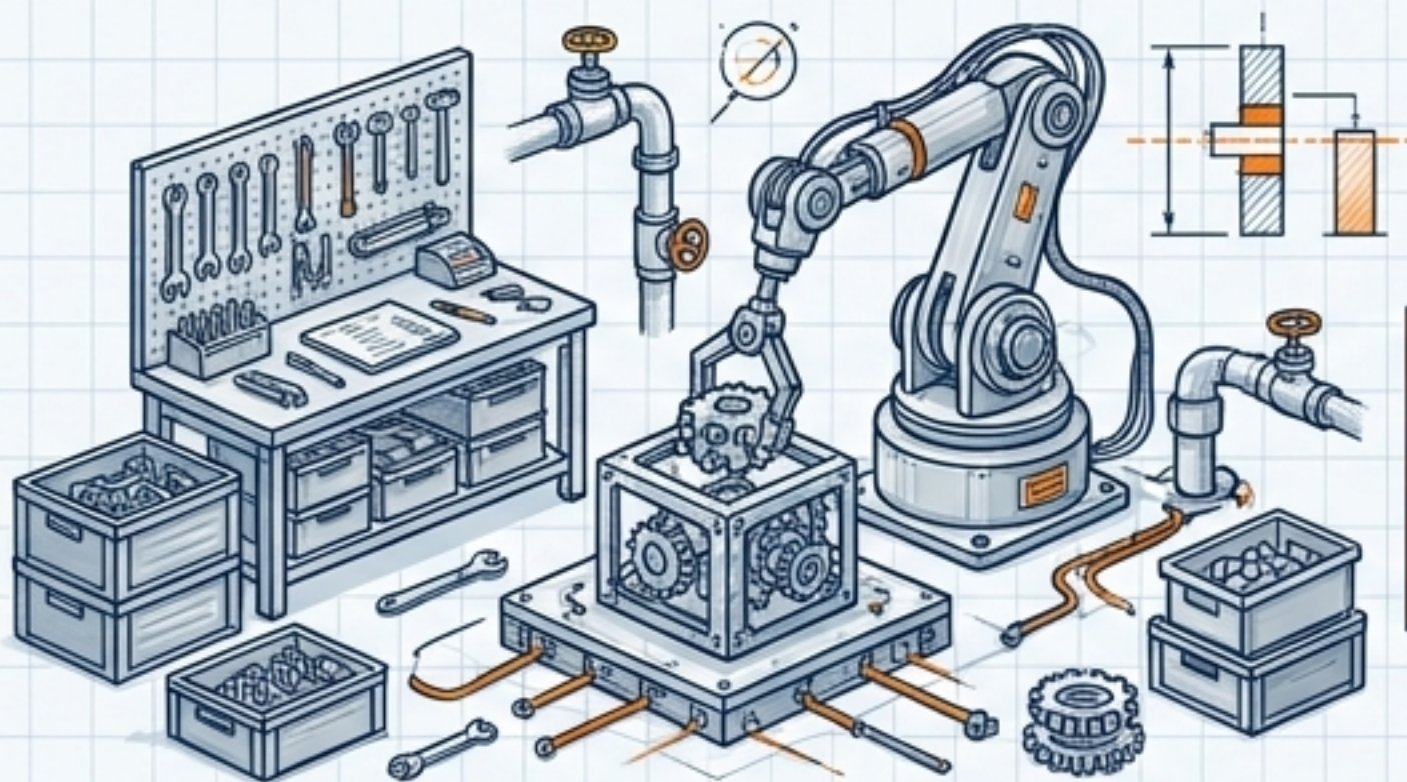
不論在過確定或低確定系統，皆能提供數值穩定的最優近似解。

重複計算的王者

面對同一設備的不同操作條件，分解一次即可無限次高效求解。

稀疏矩陣的空間工程：分階段選擇資料結構

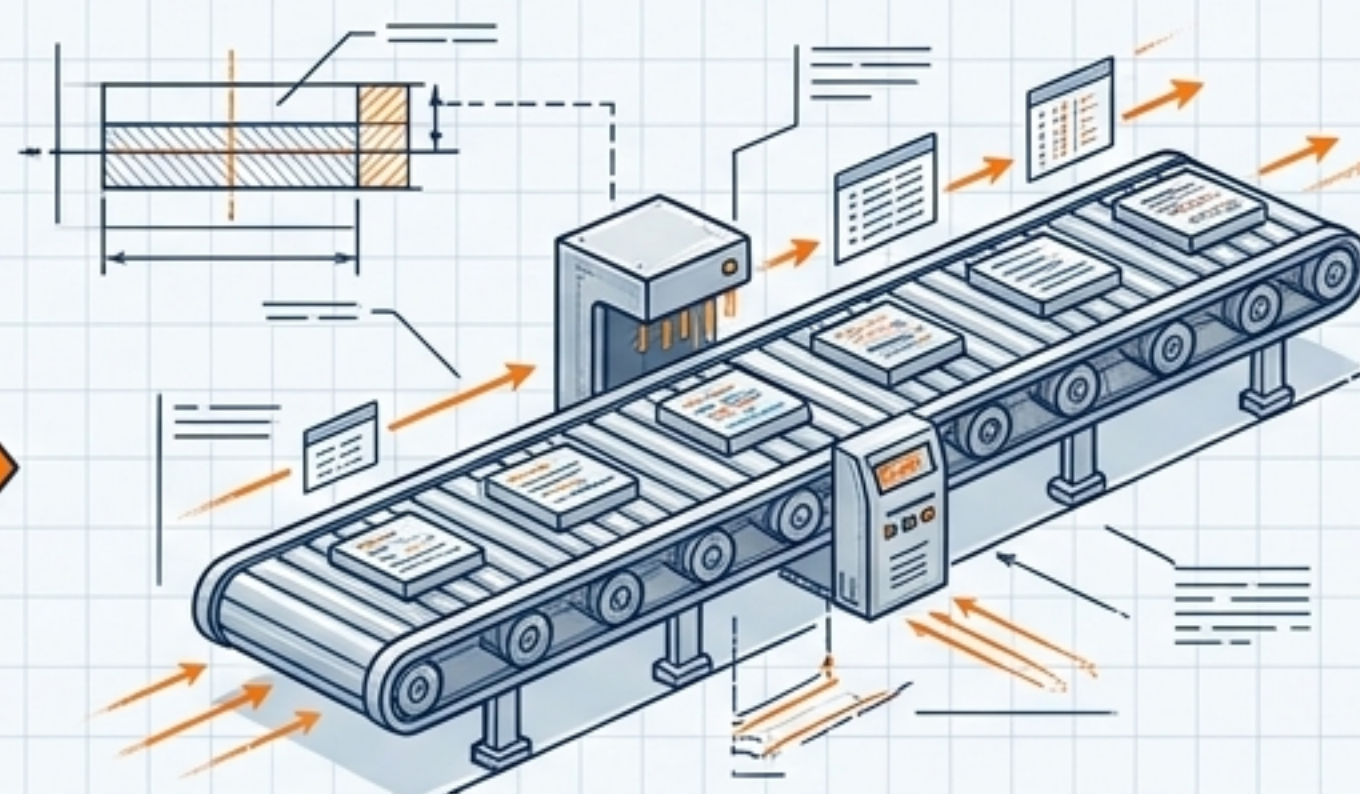
入庫組裝區 (建構期)



`coo_matrix`: 適合初始資料載入。如同零件清單 (I, J, Value), 建構極快但無法運算。
`lil_matrix`: 適合逐元素動態修改。如同彈性工作台, 方便隨時增刪節點。

轉換格式
(Format
Conversion)

高速輸送帶 (運算期)



`csr_matrix`: 矩陣乘法與求解的最佳選擇。列資料連續排列, 運算效能極高。
`csc_matrix`: 專精於『行切片』 (Column Slicing) 操作。



Golden Rule: 永遠在 COO/LIL 格式下建構你的工廠, 然後轉換為 CSR 格式啟動運算。

品質控管漏斗：數值解的交叉驗證流程

投入數值解向量 x



防線 1：數學殘差
(Mathematical Precision)
驗證公式： $\text{norm}(A x - b)$ 。
殘差應接近機器精度 ($\sim 10^{-13}$)。

防線 1：數學殘差
(Mathematical Precision)
驗證公式： $\text{norm}(A @ x - b)$ 。
殘差應接近機器精度 ($\sim 10^{-13}$)。



防線 3：物理意義
(Physical Reality)
檢核：質量/能量必須守恆。濃度、絕對溫度、流量等變數必須為非負值 (Non-negative)。

防線 2：數值穩定
(System Stability)
指標：條件數 $\kappa(A)$ 評估。排除因系統病態導致的微小擾動放大。



產出可信的工程決策

系統健康診斷：條件數 (κ) 與病態系統分析

指標定義: $\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$ ，衡量矩陣對誤差的放大倍率。

綠燈 (良態)

$\kappa \approx 1$ 。系統穩定，
數值精確。

黃燈 (中度病態)

$\kappa \sim 10^3 - 10^6$ 。需警戒，
喪失部分有效位數。

紅燈 (嚴重病態)

$\kappa > 10^{10}$ 。結果不可靠。



處方建議 (Action)

遭遇病態系統，應優先檢查物理模型假設是否合理，或使用 `lstsq()` 設定 `cond` 參數進行正則化截斷。

軟體安全連鎖 (Interlock)：例外處理與防呆機制

Try Block (正常操作)

嘗試執行
`scipy.linalg.solve(A, b)`，
假設系統為全秩的唯一解。



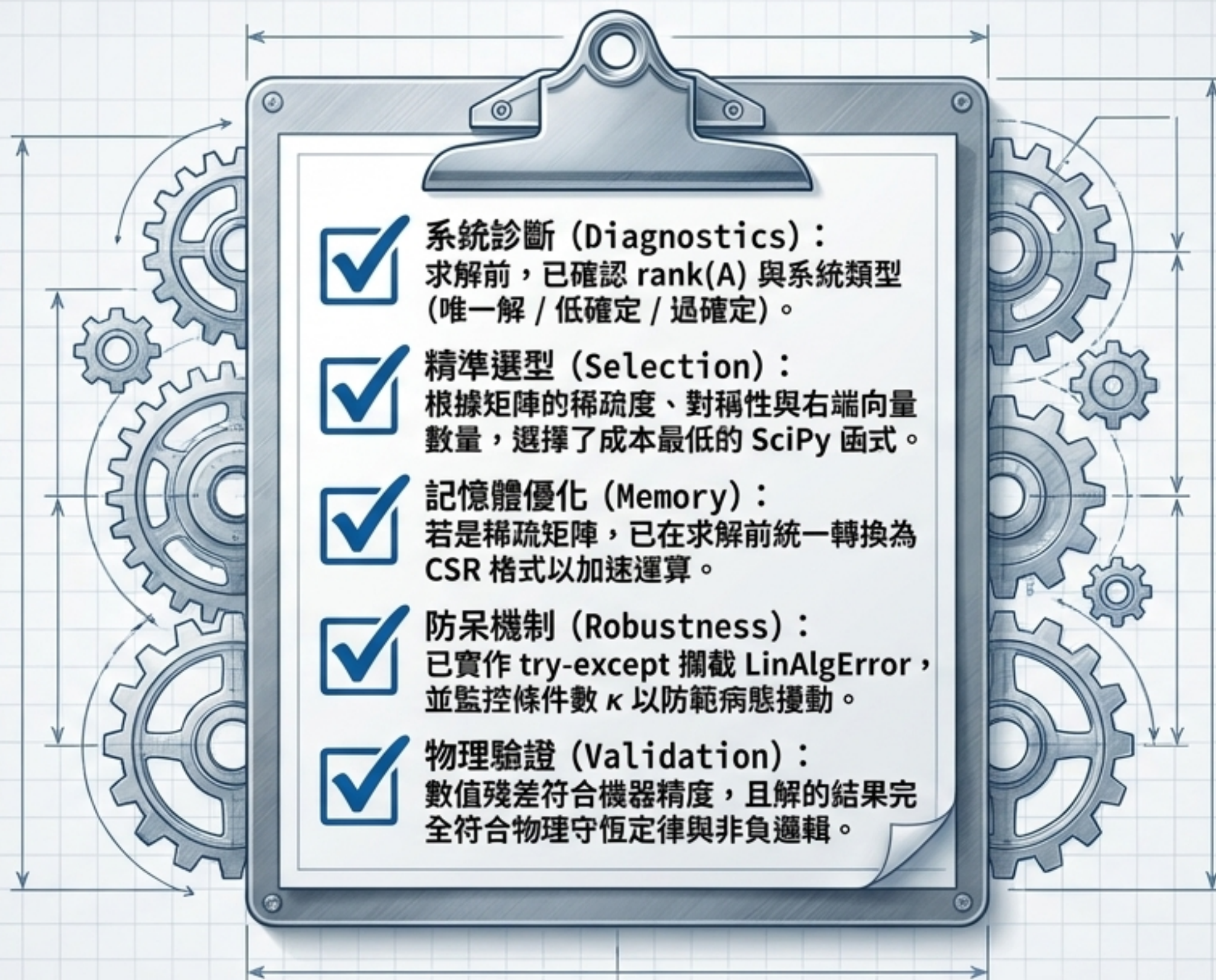
Exception Trigger
(壓力異常)

當系統判定為奇異矩陣 ($\det(A)=0$)，
觸發 `LinAlgError`。

Except Block
(安全停機與分流)

備援機制 (Fallback)：
捕捉例外狀態，自動切換
至 `pinv()` 求最小範數解，
確保控制迴圈不崩潰。

實務建言：數值求解標準作業檢核表



“可靠的運算結果，始於嚴謹的程式架構設計。”